

Семинар 3. Квадратичная оптимизация, обусловленность и градиентный спуск

Материал: лекция 3 и первая половина лекции 4. Базовое ядро семинара: задачи 1, 3, 5, 8, 9 и 10. Если не сказано обратное, используется евклидова норма $\|\cdot\|_2$.

Задача 1. Квадратичная функция в матричной форме

Рассмотрим

$$f(x, y) = 2x^2 + 2xy + 3y^2 - 4x + 2y + 5.$$

Положим $z = (x, y)^\top$.

а) Представьте функцию в виде

$$f(z) = \frac{1}{2}z^\top Az - b^\top z + c.$$

Найдите A, b, c .

б) Найдите $\nabla f(z)$ и $\nabla^2 f(z)$ непосредственно из координатной записи.

в) Проверьте, что полученные выражения совпадают с формулами

$$\nabla f(z) = Az - b, \quad \nabla^2 f(z) = A.$$

г) Что в этой записи отвечает за форму поверхности, а что — за положение её центра?

Задача 2. Спектр и положительная определённость

Пусть

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

а) Найдите собственные значения и собственные векторы A .

б) Определите, является ли A положительно определённой.

в) Используя спектральное разложение, объясните, почему $x^\top Ax > 0$ для любого $x \neq 0$.

г) Найдите минимальное и максимальное значения отношения Рэлея

$$R(x) = \frac{x^\top Ax}{x^\top x}, \quad x \neq 0.$$

Задача 3. Точный минимум квадратичной функции

Пусть

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

и

$$f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax - b^\top x.$$

- a) Проверьте, что $A \succ 0$.
- b) Найдите стационарную точку x^* из уравнения $Ax^* = b$.
- c) Докажите тождество

$$f(x) - f(x^*) = \frac{1}{2}(x - x^*)^\top A(x - x^*).$$

- d) Сделайте вывод о глобальности и единственности найденного минимума.

Задача 4. Собственные направления и геометрия линий уровня

Рассмотрим

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax.$$

- a) Найдите собственные значения и единичные собственные векторы A .
- b) В каком собственном направлении функция растёт быстрее при одинаковом перемещении от нуля? Почему?
- c) Для линии уровня $f(x) = 1$ найдите длины полуосей эллипса в собственных координатах.
- d) Под каким углом к координатным осям расположены главные оси этого эллипса?

Задача 5. Число обусловленности и вытянутость эллипса

Пусть

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 25 \end{pmatrix}, \quad f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax.$$

- a) Найдите $\lambda_{\min}$, $\lambda_{\max}$ и $\kappa_2(A)$.
- b) Запишите уравнение линии уровня $f(x) = 1$ и найдите её полуоси a_1, a_2 .
- c) Проверьте равенство

$$\frac{a_{\max}}{a_{\min}} = \sqrt{\kappa_2(A)}.$$

- d) Что изменится в геометрии линий уровня, если заменить A на $7A$? Что произойдёт с $\kappa_2(A)$?

Задача 6. Чувствительность решения линейной системы

Пусть

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.02 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \Delta b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.01 \end{pmatrix}.$$

Рассматриваются системы $Ax = b$ и $A(x + \Delta x) = b + \Delta b$.

а) Найдите $\kappa_2(A)$, x и Δx .

б) Вычислите относительное возмущение входных данных

$$\frac{\|\Delta b\|_2}{\|b\|_2}$$

и относительное изменение решения

$$\frac{\|\Delta x\|_2}{\|x\|_2}.$$

с) Проверьте оценку

$$\frac{\|\Delta x\|_2}{\|x\|_2} \leq \kappa_2(A) \frac{\|\Delta b\|_2}{\|b\|_2}.$$

д) Почему в этом примере достигается равенство? Укажите, с какими собственными направлениями совпадают b и Δb .

Задача 7. Почему возникает градиентный шаг

Пусть в некоторой точке x известен градиент

$$g = \nabla f(x) = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Для $\alpha > 0$ рассмотрим вспомогательную функцию

$$m(h) = g^\top h + \frac{1}{2\alpha} \|h\|_2^2.$$

а) Найдите $\nabla_h m(h)$ и $\nabla_h^2 m(h)$.

б) Объясните, почему условие $\nabla_h m(h^*) = 0$ здесь достаточно для единственного глобального минимума.

с) Найдите h^* и получите формулу $h^* = -\alpha \nabla f(x)$.

д) Почему минимизируется именно модель $m(h)$, а не исходная функция $f(x+h)$?

Задача 8. Градиентный спуск в собственных координатах

Пусть

$$f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha = 0.2.$$

- a) Запишите итерацию градиентного спуска $x_{k+1} = x_k - \alpha Ax_k$.
- b) Найдите множители
$$q_1 = 1 - \alpha\lambda_1, \quad q_2 = 1 - \alpha\lambda_2.$$
- c) Получите явные формулы для координат $x_{k,1}$ и $x_{k,2}$.
- d) Вычислите x_1, x_2, x_3 .
- e) Какая компонента ошибки исчезает быстрее и почему?

Задача 9. Когда градиентный спуск сходится?

Пусть симметричная положительно определённая матрица A имеет собственные значения

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 5.$$

- a) Из условий $|1 - \alpha\lambda_i| < 1$ найдите полный интервал постоянных шагов α , при которых градиентный спуск сходится из любой начальной точки.
- b) Для $\alpha \in \{0.1, 0.25, 0.4, 0.45\}$ найдите q_1 и q_2 .
- c) Для каждого шага опишите поведение ошибки: монотонное затухание, затухающие колебания, пограничный режим или расходимость.
- d) Объясните, почему условие

$$0 < \alpha < \frac{2}{\lambda_{\max}}$$

определяется именно наибольшим собственным значением.

Задача 10. Обусловленность и скорость градиентного спуска

Пусть

$$\mu = 1, \quad L = 10, \quad \kappa = \frac{L}{\mu} = 10,$$

и используется шаг $\alpha = 1/L$.

а) Для собственного направления с собственным значением λ_i запишите

$$q_i = 1 - \frac{\lambda_i}{L}.$$

б) Покажите, что наихудший коэффициент сокращения ошибки достигается при $\lambda_i = \mu$ и равен

$$q_{\max} = 1 - \frac{\mu}{L} = 1 - \frac{1}{\kappa}.$$

с) Найдите численное значение $q_{\max}$.

д) Оцените минимальное целое k , гарантирующее

$$\|e_k\|_2 \leq 0.01 \|e_0\|_2$$

из оценки

$$\|e_k\|_2 \leq q_{\max}^k \|e_0\|_2.$$

е) Как качественно изменится требуемое число итераций, если κ увеличить до 100?